

creación de la base de datos

```
> use spotify  
< switched to db spotify
```

solo es poner use y el nombre de la base de datos que quieras usar o crear

creacion de las 2 colecciones

```
> db.createCollection("canciones");  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("artistas");  
< { ok: 1 }  
spotify>
```

para hacer la creacion de las colecciones solo debes de poner db.createCollection("nombre de la coleccion");

inserción de 10 canciones

para la inserción de un documento puede ser de dos maneras con el insertMany o el insertOne con la siguiente estructura db["nombre_de_coleccion"].insertOne([campos a poner])

```
> db["canciones"].insertMany([  
  {  
    titulo:"RAIN",  
    artista:"Trueno",  
    genero:"Trap",  
    año:2024,  
    duracion:2.20,  
    reproducciones:150  
  },  
  {  
    titulo:"TURRAZO",  
    artista:"Trueno",  
    genero:"Trap",  
    año:2026,  
    duracion:2.18,  
    reproducciones:1230  
  },  
  {  
    titulo:"Fire it up",  
    artista:"Black Label Society",  
    genero:"Rock",  
    año:2018,  
    duracion:4.59,  
    reproducciones:3892  
  },  
  {  
    titulo:"Bulls On Parade",  
    artista:"Rage Against The Machine",  
    genero:"Rock",  
    año:1996,  
    duracion:3.49,  
    reproducciones:3920  
  },  
  {  
    titulo:"Killing In The Name",  
    artista:"Rage Against The Machine",  
    genero:"Rock",  
    año:1992,  
    duracion:5.13,  
  }  
])
```

```
acknowledged: true,  
insertedIds: {  
  '0': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6505'),  
  '1': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6506'),  
  '2': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6507'),  
  '3': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6508'),  
  '4': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6509'),  
  '5': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650a'),  
  '6': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650b'),  
  '7': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650c'),  
  '8': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650d'),  
  '9': ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650e')  
}
```

insercion de 5 artistas

```
> db["artistas"].insertMany([
  {
    Nombre:"Trueno",
    pais:"Argentina",
    generoPrincipal:"Trap",
    edad:24,
    oyentesMensuales:13.9
  },
  {
    Nombre:"Zakk Wylde",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Rock",
    edad:59,
    oyentesMensuales:12.2
  },{
    Nombre:"Zack de la Rocha",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Rock",
    edad:56,
    oyentesMensuales:9.2
  },
  {
    Nombre:"Ozzy osbourne",
    pais:"Inglaterra",
    generoPrincipal:"Rock",
    edad:76,
    oyentesMensuales:22.9
  },{
    Nombre:"Skrillex",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Dubster",
    edad:38,
    oyentesMensuales:9.3
  },
  ],
  {}
])
```

para la inserción de un documento puede ser de dos maneras con el insertMany o el insertOne con la siguiente estructura
db["nombre_de_collección"].insertOne([
{campos a poner}])

mostrar el total de documentos de las canciones

```
> db["canciones"].countDocuments()  
< 10  
spotify >
```

para ver cuantos documentos tiene una colección debemos usar el countDocuments de la siguiente manera

```
db["nombre_de_coleccion"].countDocuments()
```

mostrar le total de documentos de los artistas

```
> db["artistas"].countDocuments()  
< 7  
spotify > |
```

para ver cuantos documentos tiene una colección debemos usar el countDocuments de la siguiente manera

```
db["nombre_de_coleccion"].countDocuments()
```

mostrar le total de documentos de los artistas

mostrar las canciones donde las canciones se hayan publicado despues del 2020

para mostrar un documento en base a un campo que se cuenta y queremos ver en un cierto

rango seria de la siguiente manera

db[“nombre_de_coleccion”].find
({nombre_del_campo:
\$gt:desde_donde_quiere_contar})

```
> db["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6505'),
  titulo: 'RAIN',
  artista: 'Trueno',
  genero: 'Trap',
  'año': 2024,
  duracion: 2.2,
  reproducciones: 150
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6506'),
  titulo: 'TURRAZO',
  artista: 'Trueno',
  genero: 'Trap',
  'año': 2026,
  duracion: 2.18,
  reproducciones: 1230
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650d'),
  titulo: 'Sabgoloteadito',
  artista: 'Joan Sebastian',
  genero: 'Banda',
  'año': 2022,
  duracion: 3.02,
  reproducciones: 9902
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650e'),
  titulo: 'Bandido de amores',
  artista: 'Joan Sebastian',
  genero: 'Banda',
  'año': 2022,
  duracion: 5.13,
  reproducciones: 10000
}
```

artistas que tengan mas de 10,000,000 oyentes mensuales

```
> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3e7761681569c8df6512'),
  Nombre: 'Ozzy osbourne',
  pais: 'Inglaterra',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 76,
  oyentesMensuales: 12000000
}
spotify >
```

para mostrar un documento en base a un campo que se cuenta y queremos ver en un cierto rango seria de la siguiente manera

```
db["nombre_de_coleccion"].find
({nombre_del_campo:
$gt:desde_donde_quiere_contar})
```

mostrar el titulo y el nombre del artista de todas las canciones

```
> db["canciones"].find({}, {titulo: 1, artista: 1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6505'),
  titulo: 'RAIN',
  artista: 'Trueno'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6506'),
  titulo: 'TURRAZO',
  artista: 'Trueno'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6507'),
  titulo: 'Fire it up',
  artista: 'Black Label Society'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6508'),
  titulo: 'Bulls On Parade',
  artista: 'Rage Against The Machine'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6509'),
  titulo: 'Killing In The Name',
  artista: 'Rage Against The Machine'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650a'),
  titulo: 'N.I.B',
  artista: 'Black Sabbath'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650b'),
  titulo: 'Cinema',
  artista: 'Skrillex'
}
{
```

Para mostrar solamente los campos que queramos en una consulta tendríamos que ser la siguiente manera
db["nombre_de_coleccion"].find({}, {campo:1,campo2:1})

mostrar todas las canciones en orden de lanzamiento del mas reciente a la más antigua

```
> db["canciones"].find({}).sort({año:-1})
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6506'),
  titulo: 'TURRAZO',
  artista: 'Trueno',
  genero: 'Trap',
  'año': 2026,
  duracion: 2.18,
  reproducciones: 1230
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df6505'),
  titulo: 'RAIN',
  artista: 'Trueno',
  genero: 'Trap',
  'año': 2024,
  duracion: 2.2,
  reproducciones: 150
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650d'),
  titulo: 'Sabgoloteadito',
  artista: 'Joan Sebastian',
  genero: 'Banda',
  'año': 2022,
  duracion: 3.02,
  reproducciones: 9902
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3aa261681569c8df650e'),
  titulo: 'Bandido de amores',
  artista: 'Joan Sebastian',
  genero: 'Banda',
  'año': 2022,
  duracion: 5.13,
  reproducciones: 10000
}
```

para poder mostrar los documentos en un orden se puede hacer de la siguiente manera donde si queremos de forma ascendente seria -1 y si quisieramos de forma descendente seria 1

```
db["nombre_de_coleccion"].find({})
.sort({campo:-1})
```

actualizar el numero de reproducciones de una canciones

```
> db["canciones"].updateOne({titulo:"N.I.B"},
                           {$set:{reproducciones:2000010}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify> |
```

para hacer una actualización en un campo de una colección solo seria de la siguiente manera y como en la inserción se puede hacer de uno por uno por muchos solo que si se debe de tener cuidado con lo que se maneja

```
db["nombre_de_coleccion"].updateOne({campo1:informacion_del_campo},
{$set:{campo_a_actualizar:nuevo_dato})
```

(en el campo 1 se debe de poner con lo que se identificara de los demás documentos)

cambiar de pais a un artista

```
> db["artistas"].updateOne({Nombre:"Skrillex"},
                           {$set:{pais:"Mexico"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

para hacer una actualización en un campo de una colección solo seria de la siguiente manera y como en la inserción se puede hacer de uno por uno por muchos solo que si se debe de tener cuidado con lo que se maneja

```
db["nombre_de_coleccion"].updateOne({campo1:informacion_del_campo},
{$set:{campo_a_actualizar:nuevo_dato})
```

(en el campo 1 se debe de poner con lo que se identificara de los demás documentos)

eliminar una cancion

```
db["canciones"].deleteOne({titulo:"Cinema",artista:"Skrillex"})  
{  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

para la eliminacion de un documento se debe de seguir el siguiente procedimiento y al igual que como en el insert se puede hacer de uno solo o de varios con el deleteMany, y para no tener error se recomienda tener mas de un campo en el cual basarse

```
db["nombre_de_coleccion"].deleteOne({campo1:"informacion_del_campo",campo2:""})
```

conteo de canciones

```
> db.canciones.countDocuments({})  
< 9
```

para ver cuantos documentos tiene una colección debemos usar el counDocuments de la siguiente manera

```
db["nombre_de_coleccion"].countDocuments()
```

eliminacion de la colección de artistas

```
> db.canciones.drop()  
< true  
spotify>
```

para la eliminación de una colección solo debes de seguir la siguiente estructura
db.nombre_coleccion.drop()

eliminacion de la base de datos

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }  
spotify> |
```

para la eliminacion de la base de datos es seguir de igual manera la anterior solo que en esta solo debes de poner

```
db.dropDatabase()
```

con eso se elimina

ojo para cualquier cambio que se haga si no se tiene un respaldo se pierde la información ya sea que se modificó o se elimino